UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Guía de laboratorio de Java (AED) GUIA 5: ARRAYLIST.

Objetivos

- ❖ Implementación de ArrayList utilizando el lenguaje de programación Java.

Información básica:

En esta práctica de laboratorio se deberá implementar los arraylist como un aspecto muy importante de la computación que pueden implementarse con relativa facilidad. En esta práctica de laboratorio se deberá usar el Lenguaje de programación Java en la plataforma de Eclipse o NetBeans. Deberá familiarizarse con las siguientes estructuras:

1. ArrayList.

Recursos requeridos:

- PC con monitor, teclado y mouse.
- Sistema operativo Windows instalado en un PC.
- Lenguaje de programación Java, Plataforma Eclipse.

Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata

Octubre 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

TRABAJO A DESARROLLAR

1. Escribir un programa que llene una lista de estudiantes de segundo año que llevan la asignatura de matemática básica (pueden ser de diferentes carreras) y almacene los datos en un arreglo de registros utilizando un **ArrayList**, para lo cual deberá crear la clase **Alumno** la cual tendrá como variables de instancia los campos de los registros y crear la clase **Listado** en la cual se declara el objeto **lista** de tipo de la clase **Alumno** como **ArrayList** y tendrá los métodos **Agregar** (insertará los registros al **arraylist**) e **Imprimir** (Imprimirá los registros del **arraylist**)

   Escriba un programa que permita realizar las siguientes operaciones:

   1. Insertar un alumno
   2. Buscar un alumno por carrera
   3. Eliminar un alumno
   4. Listar los registros de todos los alumnos
   5. Salir

   Ejemplo de impresión:

Lista

	Nombre	**Carrera**	**Carnet**
0	Luis López	Mecánica	2021- 5623U
1	Diana Ulloa	Industrial	2020–8569U
2	Eliezer Pérez	Civil	2021-7458U
3	Kevin Urbina	Arquitectura	2023-1425U
4	Eliezer Aburto	Computación	2015-0766U
…	…….	…….	…….

Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata

Octubre 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

2. Escriba un programa que, dada una lista que contiene números enteros, la divida en dos listas independientes. Una formada por los números positivos y otra formada por los números negativos. Imprimir las listas. Ejm:

Lista de números: 7 -8 -9 5 6 3 -2 -1 0

Lista de positivos: 7 5 6 3 0

Lista de negativos: -8 -9 -2 -1

3. Una empresa necesita almacenar en un ArrayList el nombre, numero de empleado y salario de un grupo de empleados y necesita calcular la nómina total.

   Escribir una clase que contenga los campos del ArrayList. Otra clase que tenga los métodos insertar, imprimir, calcular nomina total (Suma de todos los salarios).

   Escriba un programa que permita realizar las siguientes operaciones:

   1. Insertar un registro
   2. Buscar un registro especifico
   3. Eliminar un registro especifico
   4. Listar los registros de todos los empleados
   5. Imprimir los salarios y la nómina total
   6. Salir

Empleado

	Nombre	**N° Empleado**	**salario**
0	Freddy Medina	1045	C$ 25,000.00
1	Janine Mairena	1065	C$ 22,000.00
2	Francisco Leiva	1023	C$ 24,500.00
…	…….	…….	……

Nómina total: C$ 71,500.00

Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata
Octubre 2026

4. Escriba un programa que almacene una lista de números enteros positivos ingresados por el usuario e imprima de forma recursiva los elementos contenidos en la lista.

Ejemplo:

Elementos de la Lista: 8 3 2 5 7 6 4 1

Evaluación del laboratorio

Una vez finalizado los ejercicios serán revisados por el docente verificando que se ejecuten correctamente y cumplan con el enunciado planteado, realizando además preguntas de control de conocimiento a los estudiantes acerca de las instrucciones realizadas en la resolución de estos el día de la defensa que se establezca. Deberán adjuntar el código fuente en una carpeta. Zip, además crear un documento Word que contenga la siguiente estructura:

- Portada.
- Introducción.
- Desarrollo de la guía de laboratorio
  - Capturas de Pantalla del programa compilado.
- Conclusión.
- Bibliografía.

Se deberá enviar al correo o plataforma en la fecha que establezca el docente.

Nombre del docente: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata Firma: _____